

11.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Radim
Trilety

Matice je pseudoinverze A.

A je typu 3×4 a řádky jsou LN: platí $A^+ = A^T (A A^T)^{-1}$ 1. Výpočet AA^T :Řádky označíme π_1, π_2, π_3 : $\pi_1 = (1, 1, 1, -2)$, $\pi_2 = (1, 1, -2, 1)$, $\pi_3 = (1, -2, 1, 1)$

Pak:

$$AA^T = \begin{pmatrix} \pi_1 \pi_1 & \pi_1 \pi_2 & \pi_1 \pi_3 \\ \pi_2 \pi_1 & \pi_2 \pi_2 & \pi_2 \pi_3 \\ \pi_3 \pi_1 & \pi_3 \pi_2 & \pi_3 \pi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

což je mat. s stejnorodými prvky $a=7$ a stejnorodými
mimodiagonálními prvky $b=-2$ 2. Inverze AA^T :Pro matici s nadíagonálí a a mimo příč:

$$M^{-1} = \frac{1}{a-b} I - \frac{b}{(a-b)(a+2b)} 11^T, \text{ kde } 1 = (1, 1, 1)^T$$

Tedy:

$$(AA^T)^{-1} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

3. Beispiel B:

$$B = A^T (AA^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{27} & \frac{2}{27} & \frac{2}{27} \\ \frac{2}{27} & \frac{8}{27} & \frac{3}{27} \\ \frac{2}{27} & \frac{2}{27} & \frac{5}{27} \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

Idem matrix splinje: $ABA=A$, $BAB=B$, AB a BA symetrične